ZADÁNÍ

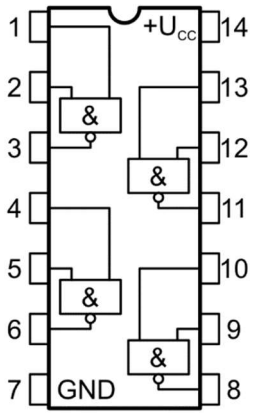
1) Ověřte platnost pravdivostní tabulky pro všechna čtyři hradla typu NAND monolitického integrovaného obvodu MH 7400 a zapište hodnoty napětí pro jednotlivé hodnoty výstupů.
2) Změřte zatěžovací charakteristiky hradla ve stavu úrovně H (logické jedničky) a ve stavu L (logické nuly). Zatěžovací proudy volte tak, aby nebyl překročen ztrátový výkon P_{CMAX} = 10 mW
3) V rozsahu dovolených vstupních napětí U_I změřte přenosovou charakteristiku jednoho hradla integrovaného obvodu MH 7400. Charakteristiku vyneste do připraveného grafu s vyznačenými tolerančními poli.

ÚVOD

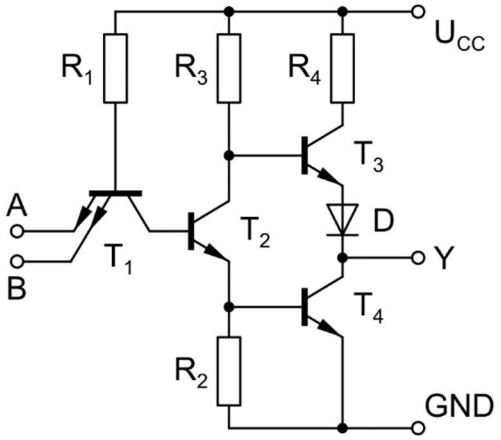
Viz. *Elektronika* a *Číslicová technika*; (druhy hradel, zapojení nevyužitých vstupů, *logický zisk*, realizace logických funkcí, ...).

SCHÉMA

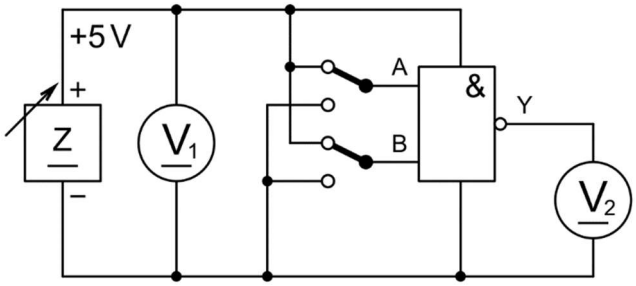
Rozmístění hradel v pouzdře:



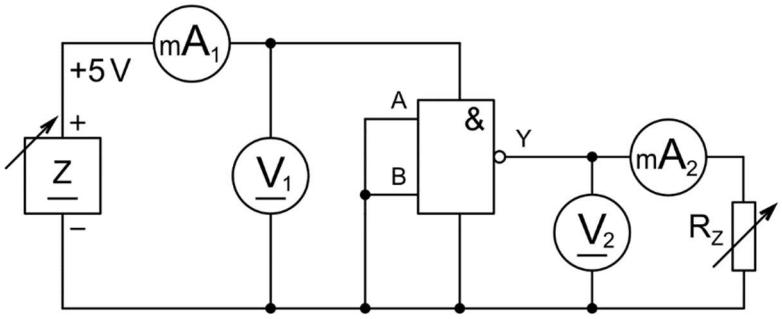
Vnitřní zapojení hradla:



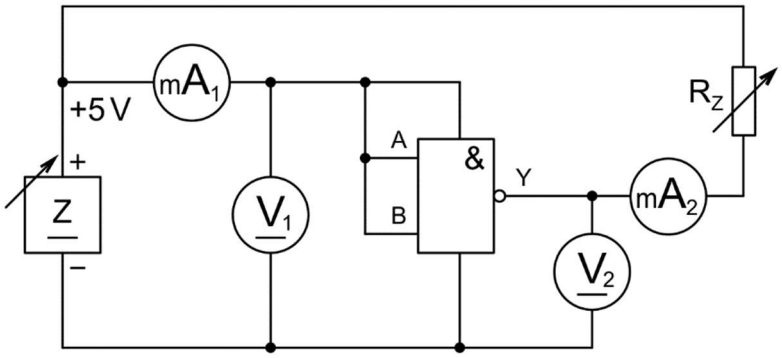
ad 1) Měření pravdivostní tabulky hradel:



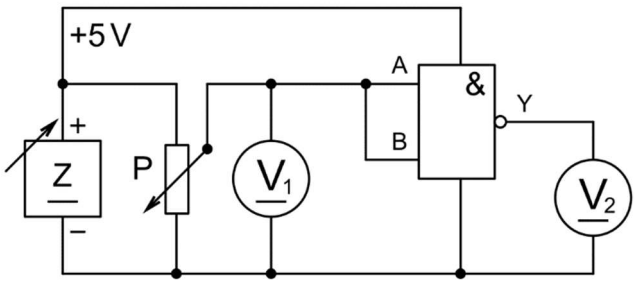
ad 2a) Měření zatěžovací charakteristiky s výstupem na úrovni H:



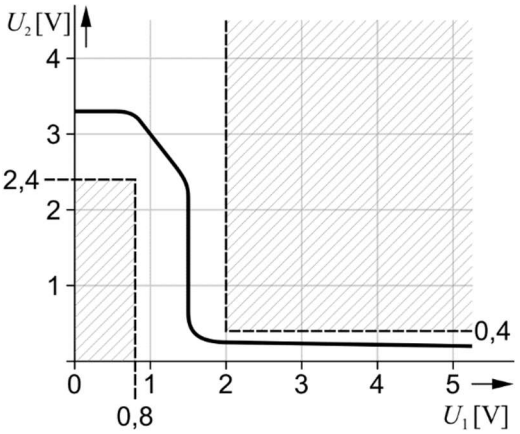
ad 2b) Měření zatěžovací charakteristiky s výstupem na úrovni L:



ad 3) Měření přenosové charakteristiky:



toleranční pole:



POPIS MĚŘENÍ

Z katalogu zjistěte:

a) Napájecí napětí.
b) Vstupní a výstupní napětí na úrovni L.
c) Vstupní a výstupní napětí na úrovni H.
d) Maximální výstupní proud na úrovni L.
e) Maximální výstupní proud na úrovni H.

1) Na jednotlivé vstupy všech (4) hradel přivádíme postupně úrovně dle pravdivostní tabulky a výstupní úrovně (Y) měříme a do pravdivostní tabulky zapisujeme ve voltech.

2) Jedno hradlo proměříme v celém rozsahu zatěžovacích proudů pro úroveň H i L. Ztrátový výkon jednoho hradla je 10 mW. Jako R_Z použijeme přepínačovou odporovou dekádu, abychom získali náhled o velikosti zatěžovacího odporu R_Z. Hodnoty I_Z (I_2), U_2 a R_Z zapisujeme do tabulek pro obě úrovně výstupu. Naměřené výsledky zpracujeme též do grafů.

3) Nastavujeme vstupní napětí U_1 v rozsahu dovolených hodnot a odečítáme výstupní napětí U_2. Podrobně proměříme oblast přechodu z úrovně H do úrovně L. Naměřené výsledky zpracujeme též do grafu a doplníme o mezní hodnoty vstupních a výstupních napětí.

ROZBOR ÚLOHY

TTL je technologie logických integrovaných obvodů. Vychází z použití bipolárních tranzistorů. Logická hradla berou jednu nebo více binárních hodnot jako vstup a po provedení logického výpočtu na nich vracejí jednu binární hodnotu jako výstup. TTL obvody používají napájecí napětí 5 V (s tolerancí ± 0.25 až 0.5 V), z čehož vyplývá pro logickou jedničku napětí přibližně 5 V, pro logickou nulu napětí přibližně 0 V. Ve skutečnosti se napětí pohybuje okolo 0 V až 0,3 V u logické nuly a u logické jedničky v rozmezí 2,7 V až 5 V. Ale za logickou nulu se považuje až napětí 0,8 V a za logickou jedničku napětí 2 V.

Obvod NAND je jeden z nejzákladnějších logických obvodů. Je to kombinace operace AND a negace. Jeho výstup je logická nula pouze tehdy, když jsou oba vstupy logická jednička, v ostatních případech je výstup logická jednička. Hradlo NAND je významné a velice používané, protože pomocí kombinace hradel NAND lze vytvořit jakoukoli booleovskou funkci. Sdílí tuto vlastnost s hradlem NOR. Dvouvstupová hradla NAND se dají pořídit v integrovaném obvodě pod označením 7400. V tomto integrovaném obvodě jsou umístěny 4 hradla typu NAND. Obvod má 14 vývodů, +5 V, GND a 12 vývodů k hradlům NAND. Nejčastěji se hradlo NAND používá v provedení se dvěma vstupy, ale existují i více vstupové.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Měření začalo první úlohou, ve které bylo za potřebí změřit pravdivostní tabulku jednotlivých hradel NAND. Hradla bylo potřeba proměřit v každém stavu. Na vstupy hradla se přivádělo 0 a 5 V. Pro další měření jsme používaly hradlo Y_1 (vstupní piny 1, 2 a výstupní pin 3).
V druhé úloze jsme měřily zatěžovací charakteristiku hradla v režimu HIGH a LOW. U obou měření jsme nejdříve nastavili zatěžovací odpor na 100 kΩ a poté jsme ho postupně snižovaly. Museli jsme si však hlídat ztrátový výkon, který nesměl překročit hranici 10 mW. Výstupní hodnoty jsme odečítali z ampérmetru A2 a voltmetru V2.
V poslední úloze jsme měřili přechodový děj hradla. Hodnotu U_1 jsme nastavovali a odečítali jme hodnotu U_2. Měření jsme začali od 0,5 V a pokračovali až do 5 V. Snažili jsme se co nejvíce proměřit přechodovou oblast.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) Pravdivostní tabulka hradel integrovaného obvodu MH 7400

A [V]	B [V]	Y_1 [V]	Y_2 [V]	Y_3 [V]	Y_4 [V]
0	0	4,05	4,06	4,07	3,789
0	1	4,05	0,04	4,07	3,789
1	0	4,05	4,06	4,07	3,789
1	1	0,041	0,04	0,04	0,041

2a) Měření hradla s výstupem v úrovni HIGH

R_z [kΩ]	100	80	60	40	20	10	5	4	3	2	1,5
I_2 [mA]	0,05	0,06	0,08	0,1	0,19	0,36	0,7	0,87	1,14	1,67	2,19
U_2 [V]	3,723	3,707	3,69	3,663	3,612	3,555	3,486	3,46	3,423	3,363	3,311

2b) Měření hradla s výstupem v úrovni LOW

R_z [kΩ]	100	80	60	40	20	10	5	1	0,5	0,3	0,2
I_2 [mA]	0,08	0,09	0,11	0,15	0,28	0,52	1,01	4,85	9,51	15,47	22,56
U_2 [V]	0,042	0,042	0,043	0,044	0,046	0,05	0,059	0,112	0,166	0,23	0,304

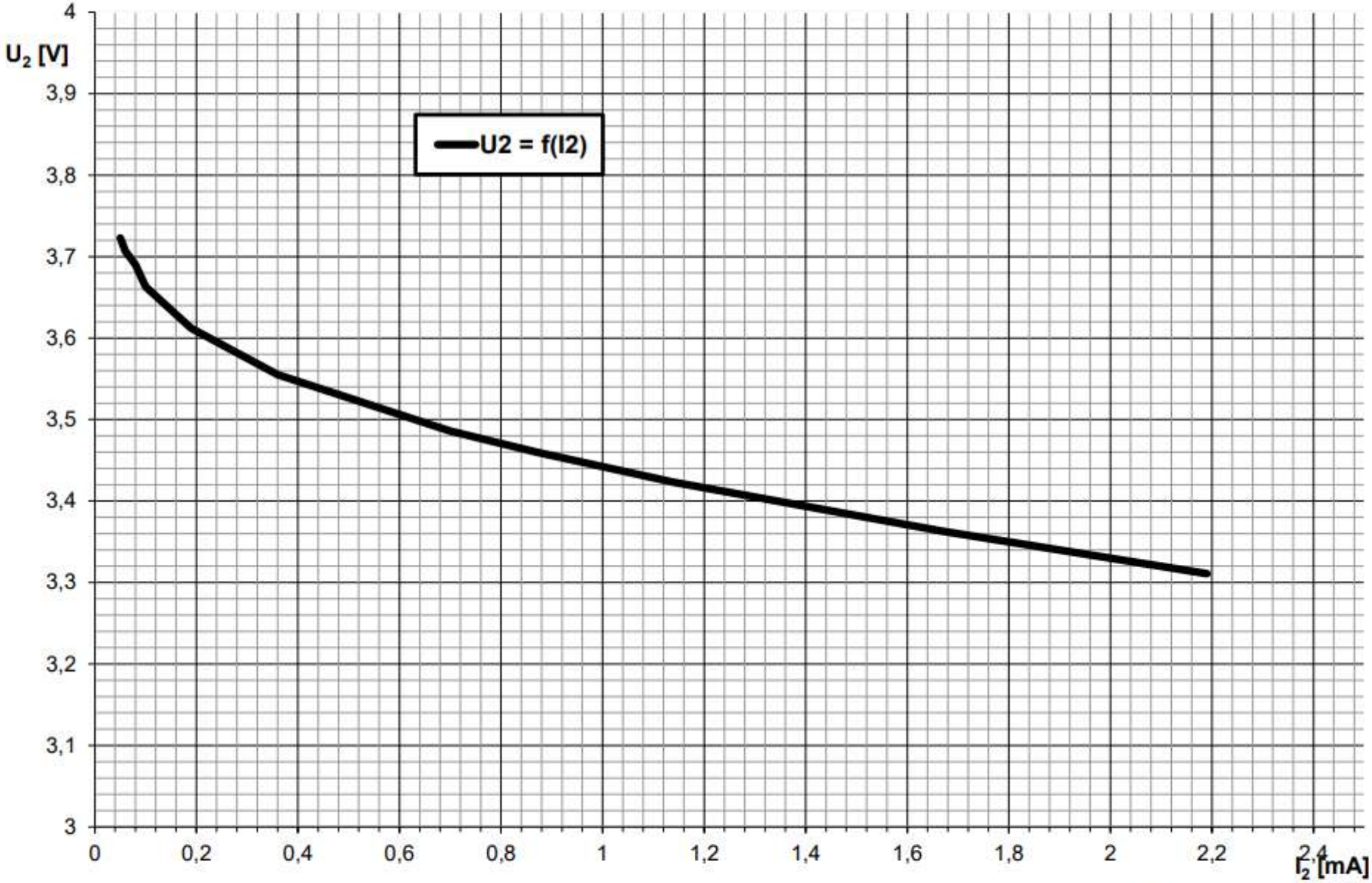
3) Měření přenosové charakteristiky

U_1 [V]	0,5	0,745	0,807	0,95	1,145	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	2,5	5
U_2 [V]	4,07	3,79	3,7	3,41	3	2,79	0,97	0,615	0,557	0,041	0,041	0,041

ZÁVĚR

Při měření první úlohy jsme zjistily, že druhé hradlo v integrovaném obvodě nefunguje jako hradlo NAND. V druhém stavu (A=0, B=1) mělo hradlo mít na výstupu logickou jedničku, ale mělo nulu. Kvůli tomu hradlo nefungovalo, jako hradlo NAND, ale na výstup se ukazovala znegovaná hodnota vstupu B bez ohledu na stav vstupu A. Zatěžovací charakteristika ve stavu HIGH úplně lineární, oproti tomu zatěžovací charakteristika ve stavu LOW je velice podobná přímce. U zatěžovací charakteristiky ve stavu LOW jsme byly až moc opatrní a hodě jsme proměřili začátek charakteristiky. Oproti tomu jsme proměřili málo hodnot ve zbytku charakteristiky. Zpětně bych ještě jeden nebo dva body přidal, abychom měli delší charakteristiku a mohli vidět, jak vypadá dál. Toto měření jsme prováděli opatrně, abychom ani v jedné hodnotě nepřekročili zatěžovací výkon 10 mW.

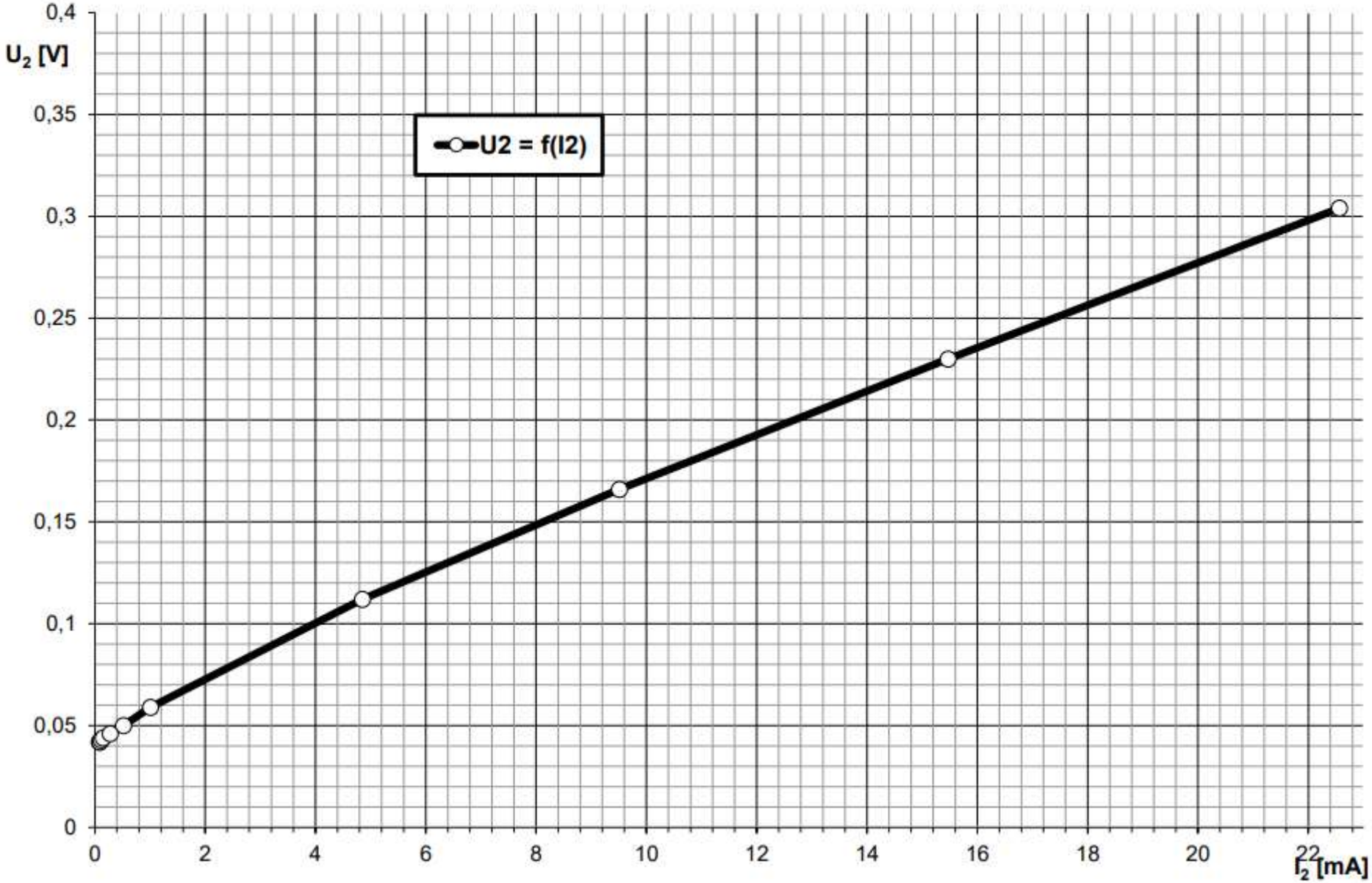
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA HRADLA NAND MH 7400 VE STAVU HIGH



22.04.2024

Jakub KOPÁČEK, 3. B / 2

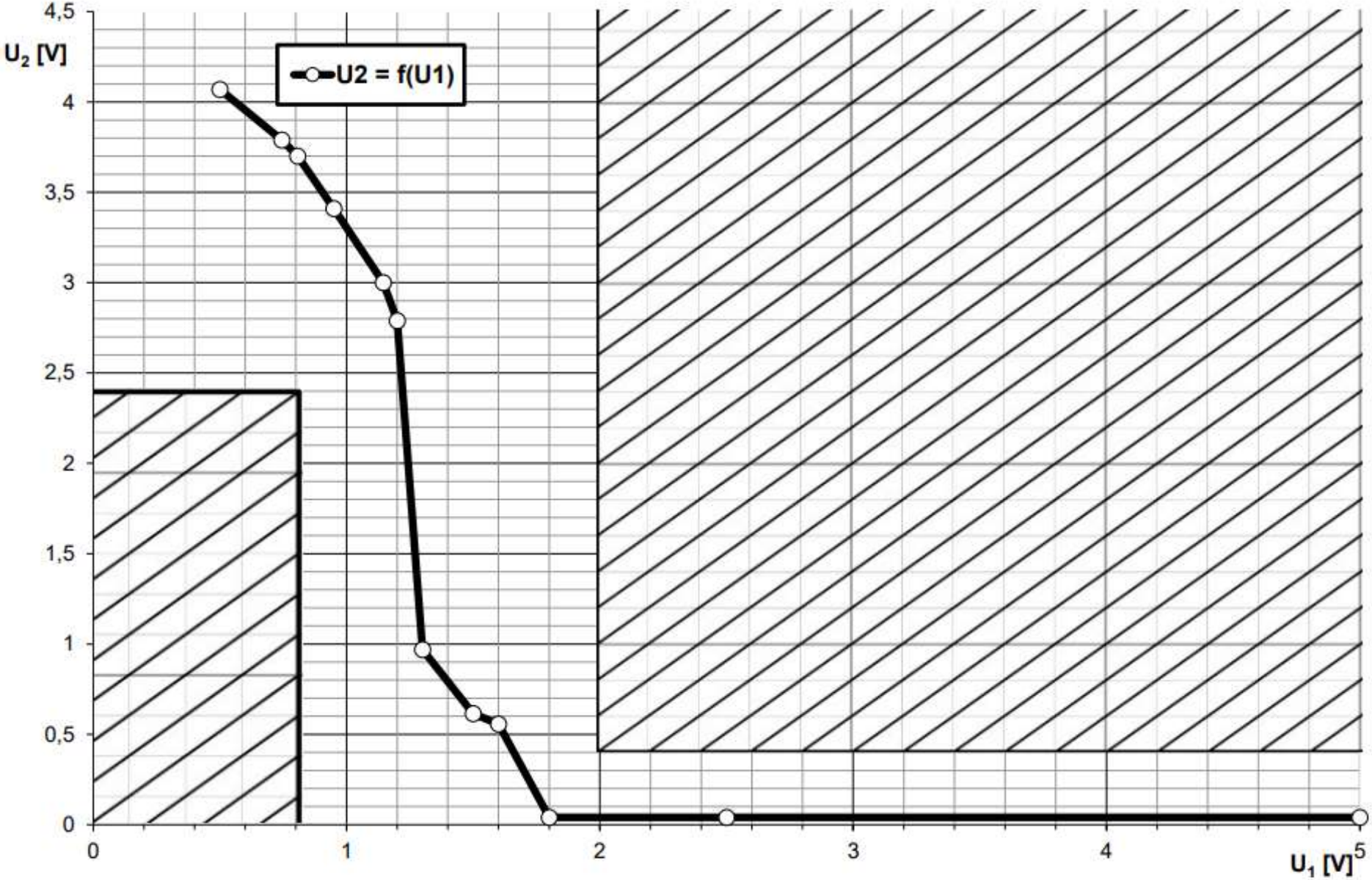
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA HRADLA NAND MH 7400 VE STAVU LOW



22.04.2024

Jakub KOPÁČEK, 3. B / 2

PŘENOSOVÁ CHARAKTERISTIKA HRADLA NAND MH 7400



22.04.2024

Jakub KOPÁČEK, 3. B / 2

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stabilizovaný ss napájecí zdroj**	**Zlatník Ostrava AUL 310**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A-MK-369**	**5 V/2 A**
V_1	**voltmetr**	**METEX M3850D**	**digitální**	**MK-446**	**automatický**
V_2	**voltmetr**	**METEX M3850D**	**digitální**	**MK-447**	**automatický**
mA_1	**miliampérmetr**	**MASTECH MY68**	**digitální**	**MK-496**	**automatický**
mA_2	**miliampérmetr**	**MASTECH MY68**	**digitální**	**MK-494**	**automatický**
R_Z	**odporová dekáda**	**Metra Blansko**	**otočná drátová**	**A-R-450**	**0-111111 Ω**
7400	**integrovaný obvod**	**SPŠE Pardubice**	**TTL**	**A-X-MK-80**	
S_{WA}	**přepínač**	**SPŠE Pardubice**	**dvoupolohový**	**A-X-MK-23**	**6 A**
S_{WB}	**přepínač**	**SPŠE Pardubice**	**dvoupolohový**	**A-X-MK-22**	**6 A**
P	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný drátový**	**A-MK-73**	**1450 Ω 0,67A**